

BİR RASGELE DEĞİŞKENİN BEKLENEN DEĞERİ :

Tanım (Beklenen Değer)

$X = x$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$f(x) = P(X=x)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\dots$	$f(x_n)$

X , yukarıdaki olasılık fonk.'na sahip kesikli bir rasgele değişken olsun. Bu takdirde, X 'in $E(X)$ ile gösterilen beklenen değeri aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$E(X) = x_1 \cdot f(x_1) + x_2 \cdot f(x_2) + \dots + x_n \cdot f(x_n) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot f(x_i) \text{ dir.}$$

Eğer, X rasgele değişkeni sayılabilir çoklukta $x_1, \dots, x_n, \dots$ sonuçlarını alıyorsa;

$E(X) = x_1 f(x_1) + \dots + x_n f(x_n) + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} x_i f(x_i)$ olur. $E(X)$ sayısına ayrıca X rasgele değişkeninin ortalaması ya da kitle ortalaması denir.

$E(X) = \mu_X = \mu$ ile gösterilebilir.

Ör : Düzgün 6 yüzlü bir zar atılsın. Üste gelen yüzdeki noktaların sayısının beklenen değeri nedir?

Ç : Zarın üst yüzünde bulunan noktaların sayısını X ile gösterelim. X 'in olası değerleri, 1, ..., 6'dır. ve her biri $\frac{1}{6}$ olasılığı ile elde edilir.

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3,5 \text{ 'dur.}$$

Ör : Düzgün bir para üç kez atılsın. Bulunan turaların sayısı için beklenen değer nedir?

Ç : Örnek uzay ve buna karşılık gelen olasılık değerleri oluşturulmalıdır :

Örnek Nakka	Turaların sayısı	Olasılık
TTT	3	$\frac{1}{8}$
TTY	2	$\frac{1}{8}$
TYT	2	$\frac{1}{8}$
YTT	2	$\frac{1}{8}$
TTY	1	$\frac{1}{8}$
YTY	1	$\frac{1}{8}$
YYT	1	$\frac{1}{8}$
YYY	0	$\frac{1}{8}$

Bu örnek turaların sayısını X ile gösterelim.
Bu tabloda, X 'in olasılık fonk.:

$X=x$	0	1	2	3
$f(x)=P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Değerleri, $E(X) = \sum_{i=0}^3 x_i f(x_i) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8}$
 $= \frac{3}{2}$ dir.

Tanım - X , bir boyutlu sürekli bir rasgele değişken olsun. $f(x)$, X 'in olasılık fonk. o.ü., X 'in beklenen değeri, $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$ $-\infty < x < \infty$ 'dir.

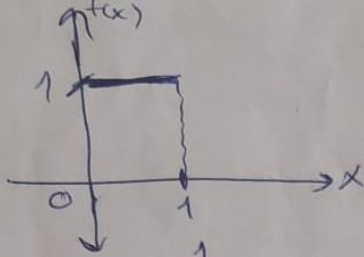
Ör : Sürekli X rasgele değişkeni :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq 0 \\ 1 & ; 0 < x < 1 \\ 0 & ; x \geq 1 \end{cases} \quad \text{olasılık fonksiyonuna sahip olan.}$$

a-) $f(x)$ 'in grafiğini çiziniz.

b-) X 'in beklenen değerini bulunuz.

a-) f' in tanımından, $f(0)=f(1)=0$ 'dir.



$$b-) E(X) = \int_0^1 x \cdot 1 \cdot dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \text{ 'dir.}$$

Teorem : Ortalamaları $E(X)$ ve $E(Y)$ olan X ve Y rasgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonu $f(x_i, y_j)$; $i=1, \dots, M$; $j=1, \dots, N$ olsun. Bu takdirde,
 $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ 'dir.

Teorem : Ortalamaları $E(X)$ ve $E(Y)$ olan bağımsız X ve Y rasgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonu $f(x_i, y_j)$ olsun. Bu takdirde;

$$E(XY) = E(X) \cdot E(Y) \text{ 'dir.}$$

$$\text{Not: } E(XY) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N x_i y_j f(x_i, y_j)$$

Ör : Düzgün bir paranın üç kez atılışındaki turaların toplam sayısı X ve ilk iki atışta gelen turaların sayısı Y rasgele değişkeni olsun.

a-) $E(X) = ?$ b-) $E(Y) = ?$ c-) $E(XY) = ?$ d-) X ve Y rasgele değişkenleri bağımsız mıdır?

$$\underline{\text{Ç}} = a-) E(X) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

$$b-) E(Y) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1 \text{ 'dir.}$$

$$c-) E(XY) = \sum_{x=0}^3 \sum_{y=0}^2 xy f(x, y) = 0 \cdot 0 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 0 +$$

$$+3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{8} = 2 \text{ 'dur.}$$

d-) $E(XY) = 2$, $E(X) = \frac{3}{2}$, $E(Y) = 1$ ve dolayısıyla, $E(XY) \neq E(X) \cdot E(Y)$ 'dir. O halde, X ve Y değişkenleri bağımsız değildir.

Tanım: X'in ortalaması $E(X) = \mu$ ise X'in varyansı, $\text{Var}(X)$ veya σ_x^2 aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\sigma_x^2 = \text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] \text{ ya da esdeğer olarak;}$$

a-) X kesikli rasgele değişken ise;

$$\sigma_x^2 = \text{Var}(X) = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 \cdot f(x_i) \text{ 'dur.}$$

b-) X sürekli rasgele değişken ise

$$\sigma_x^2 = \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx$$

Tanım: X, μ ortalamalı kesikli ya da sürekli bir rasgele değişken olsun. X'in standart sapması, varyansın kareköküdür. Yani, $\sigma_x = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{E[(X - \mu)^2]}$

Ör: Bir para üç kez atıldığında gelebilecek turların sayısı X olsun. Bu takdirde, $E(X) = ?$, $\sigma_x = ?$, $\sigma_x^2 = ?$.

Ç:

X = x	f(x)	x · f(x)	$[x - E(x)]^2$	$[x - E(x)]^2 \cdot f(x)$
0	1/8	0	$(0 - \frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$	$\frac{9}{32}$
1	3/8	3/8	$(1 - \frac{3}{2})^2 = \frac{1}{4}$	$\frac{3}{32}$
2	3/8	6/8	$(2 - \frac{3}{2})^2 = \frac{1}{4}$	$\frac{3}{32}$
3	1/8	3/8	$(3 - \frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$	$\frac{9}{32}$

$$E(X) = \frac{3}{2}$$

$$\sigma_x^2 = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$$

$$\sigma_x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 'dur.}$$

Tanım : X ve Y rasgele değişkenlerinin ortalamaları μ_x ve μ_y o-ö- $E[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)]$ beklenen değeri X ve Y arasındaki kovaryans denir ve $Cov(X, Y)$ ile gösterilir.

Not : $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$ 'dir.

Teorem : $X_1, \dots, X_n$; $E(X_i) = \mu_i$ ($i=1, \dots, n$) ortalamalı ve $Var(X_i) = \sigma_i^2$ varyanslı bağımsız rasgele değişkenler olsun. Bu takdirde, $Var(X_1 + \dots + X_n) = Var(X_1) + \dots + Var(X_n)$ ya da $\sigma_{X_1 + \dots + X_n}^2 = \sigma_{X_1}^2 + \dots + \sigma_{X_n}^2$ 'dir.

KESİKLİ OLASILIK DAĞILIMLARI :

1.) Bernoulli Dağılımı :

Tanım : Bir X rasgele değişkeni için yalnız iki sonuç varsa X 'e Bernoulli rasgele değişkeni denir.

Bir denemede elde edilecek iki sonuç için genellikle 0 ve 1 değerleri karşılık getirilir. "1" değeri denemenin başarılı, "0" değeri ise denemenin başarısız olmasına karşılık gelir.

Ör : Aşağıdaki denemelerde Bernoulli rasgele değişkenlerini tanımlayınız :

1. Para atılması

2. Kusurlu ve kusursuz parçaların bulunduğu bir kottan bir parçanın çekilmesi.

Tanım (Bernoulli Dağılımı) :

X rasgele değişkeni. 0 ve 1 değerlerini alsın.

X 'in olasılık fonk: $P(X=1) = p$ ve $P(X=0) = 1-p = q$

veya $f(x) = P(X=x) = p^x \cdot (1-p)^{1-x}$, $x=0,1$ 'dir.

Bu dağılıma, Bernoulli dağılımı denir.

Tanım : X , Bernoulli dağılımına sahip bir rasgele değişken olsun. $f(x) = p^x \cdot (1-p)^{1-x}$, $x=0,1$, Bernoulli dağılımının ortalaması μ ve varyansı σ^2 ise ;

$$\mu = E(X) = p \text{ ve } \sigma^2 = p \cdot q = p \cdot (1-p) \text{ 'dir.}$$

Ör : Ayrıık üç Bernoulli denemesinde, $P(\text{üçüde başarılı}) = 0,008$ ise üç denemeninde başarısız olma olasılığı nedir?

$$E : p^3 = 0,008 \Rightarrow p = 0,2 \text{ 'dir. O halde, } q = 1 - p = 0,8 \text{ 'dir.}$$
$$q^3 = (0,8)^3 \text{ 'dir.}$$

2. Binom Dağılımı (İki Terimli Dağılım) :

Tanım : Birbirinden bağımsız n Bernoulli denemesinden başarılı olanların toplam sayısı X rasgele değişkeni olsun. Bir tek deneme için başarılı olma olasılığı p , başarısız olma olasılığı $1-p$ ise aşağıdaki koşulları sağlayan X 'e binom rasgele değişkeni denir :

1. Deney n özdeş denemeden oluşmaktadır.
2. Herbir deneme için yalnız iki sonuç vardır : Başarılı (B), başarısız (F)
3. Bir tek deneme için başarı olasılığı olan p , her deneme için aynıdır.
4. Denemeler birbirinden bağımsızdır.

Ör : Aşağıdaki deneylerde tanımlanan X , binom rasgele değişkenidir.

1. Bir para 10 kez atılsın. X rasgele değişkeni gözlenen turaların sayısıdır.
2. Tünde 3 kusurlu ve 7 kusursuz para bulunan bir kutudan tekrar yerine konularak 4 para seçelim. X rasgele değişkeni seçilen kusurlu paraların sayısıdır.

Teorem : (Binom Dağılımı) :

Birbirinden bağımsız n Bernoulli denemesi için X , her bir denemede başarılı olasılığı p , başarısızlık olasılığı q olan binom rasgele değişkeni ise, X 'in olasılık fonksiyonu : $f(x) = \binom{n}{x} p^x \cdot q^{n-x}$, $x = 0, 1, \dots, n$ 'dir.

Bu dağılıma, binom dağılımı denir.

Ör : Bir para 4 kez atılsın.

a-) 1'ki tura b-) En az bir tura c-) 1'den fazla tura gelme olasılığı nedir?

ξ : 4 atıftaki turaların sayısı X olsun. Böylece, X rasgele değişkeni için olasılık fonk :

$$f(x) = P(X=x) = \binom{4}{x} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{4-x} \text{ 'tir.}$$

$$a-) f(2) = P(X=2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{4-2} = \frac{3}{8}$$

$$b-) P(X \geq 1) = P(X=1) + \dots + P(X=4) = 1 - P(X=0) \\ = 1 - \binom{4}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{4-0} = \frac{15}{16} \text{ 'dir.}$$

$$c-) P(X \geq 1) = 1 - [P(X=0) + P(X=1)] = 1 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^4 + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4\right] \\ = \frac{11}{16} \text{ bulunur.}$$

Teorem : X rasgele değişkeninin olasılık fonk. $P(x) = \binom{n}{x} p^x \cdot q^{n-x}$,
 $x = 0, 1, \dots, n$ olsun. Bu takdirde, binom dağılımının ortalaması
ve varyansı sırasıyla, $M = E(x) = np$ ve $\sigma^2 = npq$ 'dur.

Ör : Bir para 64 kez atılsın. Bulunan turaların sayısının ortala-
masını ve standart sapmasını bulunuz.

Ç : X rasgele değişkeni bir paranın 64 atılışındaki turaların
sayısı olsun. O halde, X , $(p = \frac{1}{2}, n = 64)$ o.ş. binom dağılımı
sahiptir. Bu nedenle, sırasıyla, $M = E(X) = np = 64 \cdot \frac{1}{2} = 32$.
ve $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{64 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 4$ 'tür.

Ör : Üç ildeki üç farklı göreve, üç farklı meslekten, üç
aday başvuruyor. Her adayın bulunduğu ildeki göreve seçilmesi
olasılığı $\frac{1}{3}$ o.ş. en az birinin oturduğu ilde görev alması
olasılığı nedir?

Ç : $p = \frac{1}{3}$ (adayın oturduğu ilde göreve seçilmesi)
 $q = \frac{2}{3}$ (adayın oturduğu ilde göreve seçilememesi)

Binom deneyi için koşullar;

1. $n = 3$ (sabit)
 2. Her aday ya yaşadığı ilde göreve getirilir ya da
getirilemez. Yani, iki olası sonuç var.
 3. $p = \frac{1}{3}$ ve $q = \frac{2}{3}$, her aday için aynıdır.
 4. Görevlendirmeler birbirinden bağımsızdır.
- O halde, istenen olasılık;

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \\ = 1 - \binom{3}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{19}{27}$$

